BEDIENUNGSANLEITUNG · SCHIESSSTAND-ZIELANZEIGE

TargetDisplay

Handbuch · Oktober 2026

Bezogen auf TargetDisplay v0.13.x

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 2

01 Der Hauptbildschirm 3

- Zoom im Detail 6
- „Blinken“-Vergleichsmodus im Detail 7
- Wettkampf-Timer im Detail 8
- Replay im Detail 9
- „Video aus“ im Detail 10

02 Administrativer Bereich 11

- PIN-Eingabe 12
- Einstellungen-Menü 13
- Ausschnitte-Editor (Kalibrierung) 14
- Stand wechseln 15
- PIN ändern 16
- Gerät neu starten 17

A Kurzübersicht Ersteinrichtungs-Assistent 18

Bei Problemen 19

Notizen 19

TargetDisplay ist die Bildschirmanzeige an den Schießständen unseres Vereins. Eine Kamera blickt schräg auf die Zielscheibe, und die App rechnet dieses Bild automatisch so um, dass die Scheibe gerade von oben zu sehen ist – so, als würde man direkt davorstehen. Das Gerät läuft auf einem kleinen Touchscreen-Computer direkt am Stand und wird ausschließlich mit dem Finger bedient, eine Maus oder Tastatur wird nicht benötigt.

Neben der reinen Live-Ansicht bietet TargetDisplay zwei Zoomstufen, einen „Blinken"-Vergleichsmodus zum Erkennen neuer Einschusslöcher sowie mehrere eingebaute Wettkampf-Timer, deren Sichtzeiten sich anschließend als Replay ansehen lassen. Ein PIN-geschützter Einstellungsbereich erlaubt Standaufsichten außerdem, das Gerät direkt am Stand neu zu kalibrieren.

Kapitel 1 beschreibt die Bedienelemente für den täglichen Gebrauch. Kapitel 2, *Administrativer Bereich*, richtet sich an Standaufsichten.

01 Der Hauptbildschirm

Nach dem Einschalten erscheint zunächst das Vereinswappen (Boot-Logo) auf einfarbigem Hintergrund; sobald die Anwendung gestartet ist, folgt der Hauptbildschirm. Das Gerät muss dabei nicht bedient werden. Der Hauptbildschirm ist die Ansicht, die danach dauerhaft zu sehen ist. Links liegen die Bedienelemente, rechts das entzerrte Kamerabild der Scheibe.

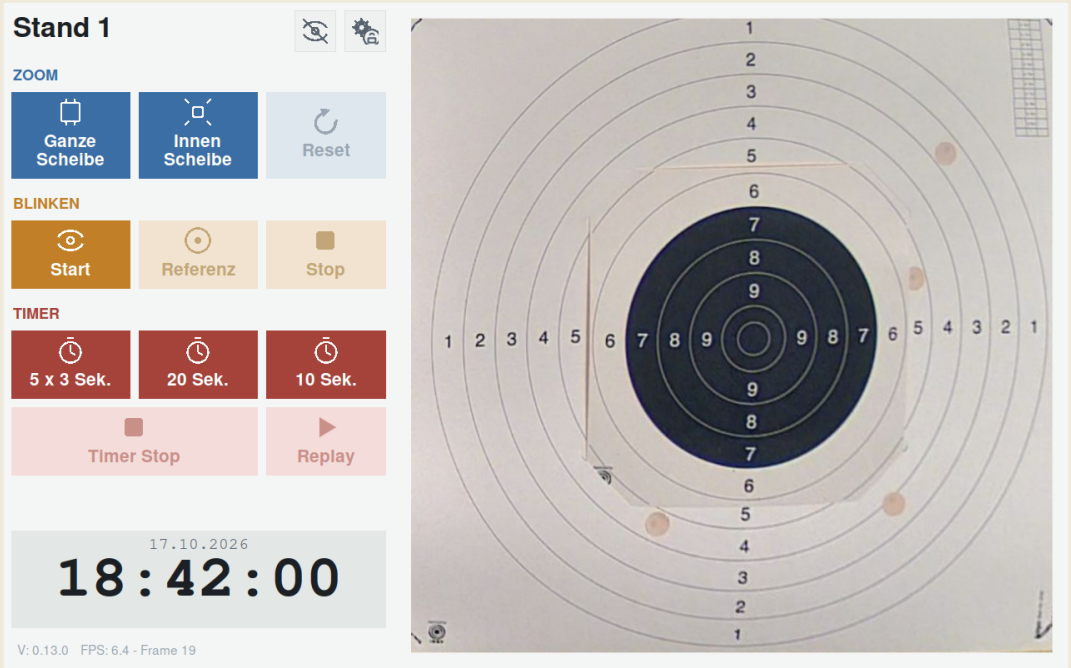


Abb. 1 – Hauptbildschirm im Normalzustand.

Die Nummerierung beginnt in jeder Gruppe neu bei 1 – gemeint ist die Position innerhalb dieser Gruppe, nicht eine durchlaufende Zählung über den ganzen Bildschirm.

KOPFZEILE

1 **Standname**

Oben links, z. B. „Stand 1“. Zeigt den aktuell angezeigten Schießstand. Rein informativ, kein Bedienelement.

2 **Video-aus-Symbol**

Auge mit Schrägstrich, oben rechts (linkes der beiden Symbole). Blendet das Kamerabild aus und zeigt das Vereinswappen. Erneuter Klick schaltet zurück. Solange ausgeblendet, sind Zoom, Blinken, Timer und Replay gesperrt.

3 **Einstellungen-Symbol**

Zahnrad mit Schloss, oben rechts. Öffnet den PIN-geschützten Administrativen Bereich, siehe Kapitel 2.

GRUPPE ZOOM

1 **Ganze Scheibe**

Zeigt die komplette Zielscheibe in der Übersicht – die Standardansicht.

2 **Innen Scheibe**

Vergrößert auf den inneren, hochwertigeren Bereich der Scheibe (eigener, separat kalibrierter Ausschnitt).

3 **Reset**

Setzt Zoomstufe und eine manuelle Verschiebung (siehe Punkt 4) auf „Ganze Scheibe“ zurück. Nur aktiv, wenn es etwas zurückzusetzen gibt.

4 **Tippen auf das Kamerabild**

Erster Tipp legt einen Ausschnitts-Mittelpunkt fest; Tippen nahe einem Bildrand verschiebt den sichtbaren Ausschnitt schrittweise dorthin. Über „Reset“ (Punkt 3) kommt man wieder zur zentrierten Ansicht zurück.

GRUPPE BLINKEN

1. **Start**
   Merkt sich das aktuelle Kamerabild als Referenz und beginnt das Blinken zwischen Referenz und Live-Bild.

2. **Referenz**
   Nimmt eine neue Referenzaufnahme auf, ohne den Blinken-Modus zu verlassen.

3. **Stop**
   Beendet das Blinken, es wird wieder ausschließlich das Live-Bild gezeigt.

GRUPPE TIMER

1. **5 × 3 Sek.**
   Fünf Durchgänge im Wechsel, Scheibe 3 Sekunden sichtbar, 7 Sekunden verdeckt.

2. **20 Sek.**
   Eine einzelne Zeitscheibe von 20 Sekunden.

3. **10 Sek.**
   Eine einzelne Zeitscheibe von 10 Sekunden.

4. **Timer Stop**
   Bricht einen laufenden Timer vorzeitig ab. Nur während eines laufenden Timers farbig/aktiv.

5. **Replay / Replay Ende**
   Ein Knopf für beides. Als **Replay** (Abspielsymbol) spielt er die aufgezeichneten Sichtzeiten des letzten Timers ab. Während des Replays heißt er **Replay Ende** und kehrt sofort zum Live-Bild zurück, die Aufnahme bleibt erhalten. Farbig/aktiv, sobald eine Aufnahme vorliegt.

FUSSBEREICH

1. **Datum/Uhrzeit**
   Zeigt Uhrzeit groß, Datum darüber. Rein informativ. Direkt nach dem Einschalten kann die Uhrzeit kurz falsch sein, bis das Gerät die Zeit aus dem Netzwerk hat; sie korrigiert sich von selbst.

2. **Versions-/FPS-Anzeige**
   Unten links, kleine graue Schrift: installierte Version sowie laufende Bildwiederholrate/ Bilderanzahl. Für die Fehlersuche, ohne Bedeutung im Normalbetrieb.

Zoom im Detail

Ganze Scheibe und **Innen Scheibe** schließen sich in der Wirkung gegenseitig aus – immer ist genau eine Stufe tatsächlich aktiv. Das sieht man den Buttons farblich aber nicht an: Beide bleiben durchgehend kräftig blau, da sich jederzeit erneut zwischen ihnen wechseln lässt. Ist eine Zoomstufe aktiv und man tippt zusätzlich auf das Bild, verschiebt sich der Ausschnitt innerhalb dieser Stufe, ohne das Zoom-Verhältnis zu ändern. **Reset** bringt beides in einem Schritt zurück – und ist der einzige der drei Buttons, dessen Farbe den Zustand tatsächlich widerspiegelt (siehe Abb. 2).

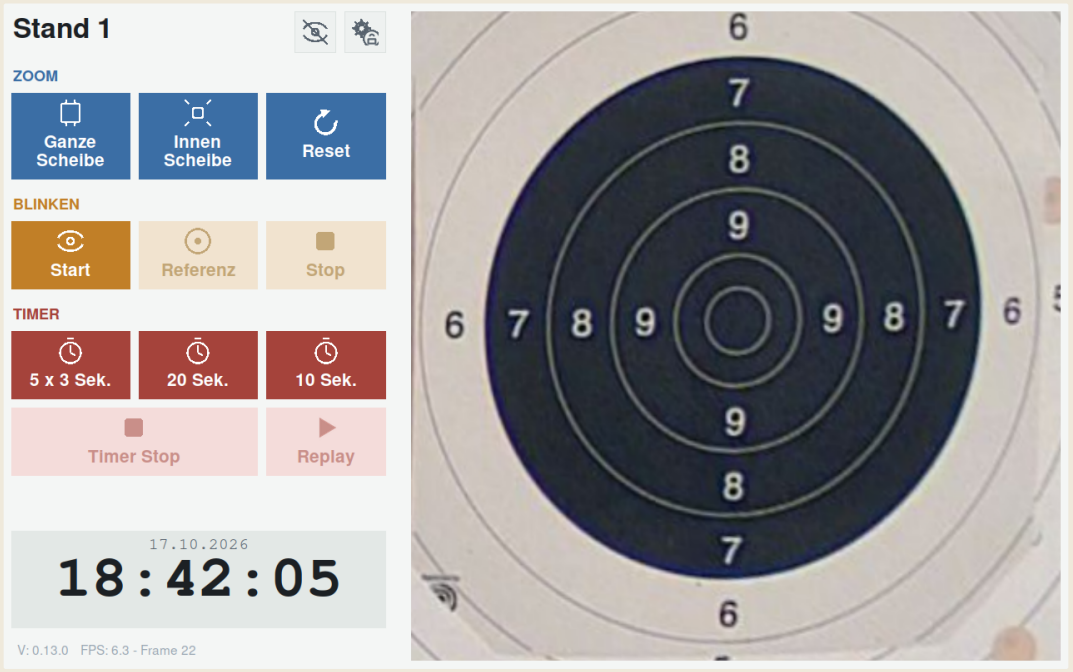


Abb. 2 – Innen Scheibe ist aktiv (Ganze Scheibe bleibt ebenfalls blau) – erkennbar am jetzt nutzbaren Reset (blau statt blass).

„Blinken“-Vergleichsmodus im Detail

Das Bild wechselt sekündlich zwischen dem festgehaltenen Referenzbild und dem aktuellen Live-Bild. Löcher, die dabei „aufblinken“, sind neu – typischer Anwendungsfall: **Referenz** direkt nach einer geschossenen Serie erneut auslösen, um die nächste Serie einzeln sichtbar zu machen. Die Timer bleiben während des Blinkens bedienbar. Startet ein Timer, pausiert das Blinken für die Dauer des Timers und läuft danach mit derselben Referenz weiter – so lässt sich eine Referenz vor der Serie aufnehmen, und nach dem Timer blinken genau die Treffer dieser Serie. Der Video-aus-Knopf ist während des Blinkens gesperrt, ändert dabei aber äußerlich nicht sein Aussehen – er sieht weiterhin normal aus, reagiert aber nicht auf Tippen. Zoom bleibt weiterhin bedienbar. **Stop** beendet das Blinken und gibt den Video-aus-Knopf wieder frei.

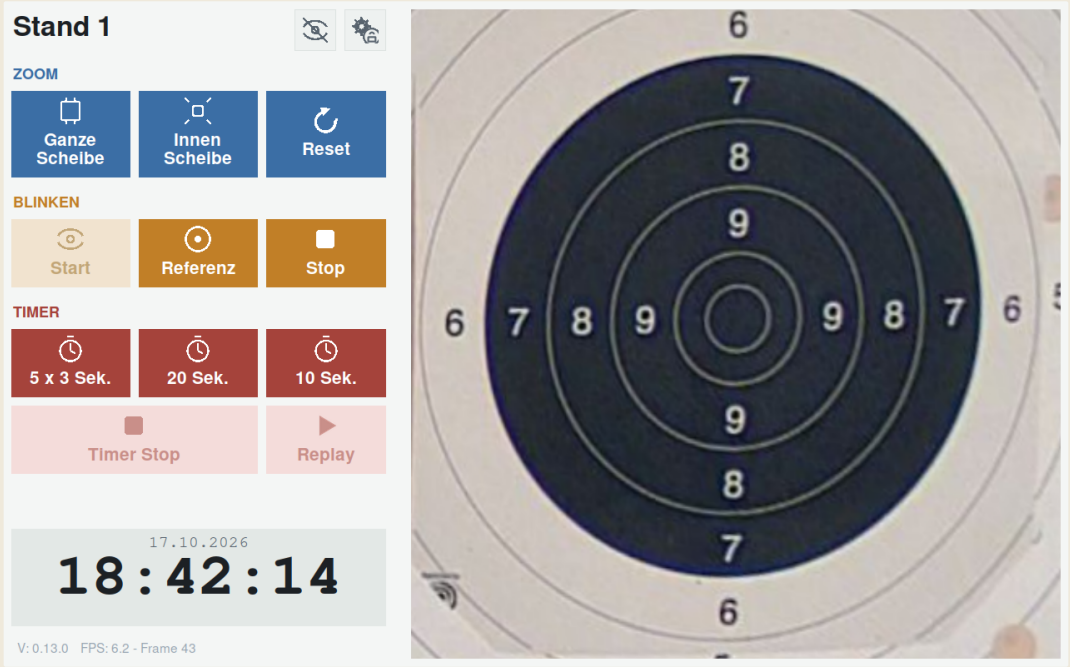


Abb. 3 – Blinken aktiv: Start ausgegraut, Referenz/Stop aktiv – Zoom und Timer bleiben bedienbar.

Wettkampf-Timer im Detail

20 Sek. und **10 Sek.** laufen nach demselben einfachen Muster ab: 7 Sekunden roter Countdown zur Vorbereitung, dann grün für die Sichtzeit, anschließend kurz (3 Sekunden) wieder rot als Stopp-Phase, danach automatisches Ende.

5 × 3 Sek. beginnt ebenfalls mit der 7-Sekunden-Vorbereitungszeit in Rot, wiederholt danach aber fünfmal denselben Wechsel: 3 Sekunden grün (Scheibe sichtbar, mit Countdown und Durchgangszähler), gefolgt von 7 Sekunden rot (Scheibe verdeckt, ebenfalls mit Countdown und Durchgangszähler). Nach der fünften grünen Phase entfällt die 7-Sekunden-Pause: Es folgt direkt, genau wie bei den anderen beiden Varianten, die kurze (3 Sekunden) rote Stopp-Phase ohne Zahl, danach schaltet der Timer automatisch ab und die Scheibe ist sofort wieder zu sehen. Die ganze Serie dauert 53 Sekunden.

Während eines laufenden Timers wird kein Kamerabild angezeigt und Zoom/Blinken/Video-aus sind gesperrt. War vor dem Start „Blinken“ aktiv, läuft es nach dem Timer automatisch weiter (siehe „Blinken“-Vergleichsmodus im Detail). Die grünen Phasen werden dabei für das Replay aufgezeichnet (siehe „Replay im Detail“).

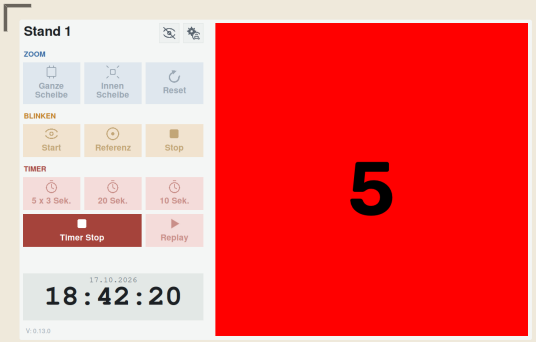


Abb. 4 – Vorbereitungsphase (rot)

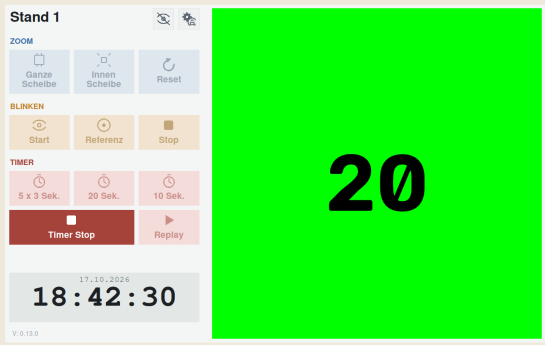


Abb. 5 – Sichtzeit läuft (grün)

Replay im Detail

Während jedes Timers zeichnet das Gerät die grünen Phasen (Sichtzeiten) im Hintergrund auf: bei **5 × 3 Sek.** die fünf Durchgänge, bei **20 Sek.** und **10 Sek.** die eine Sichtzeit. Die Aufnahme liegt nur im Arbeitsspeicher und wird nirgends gespeichert.

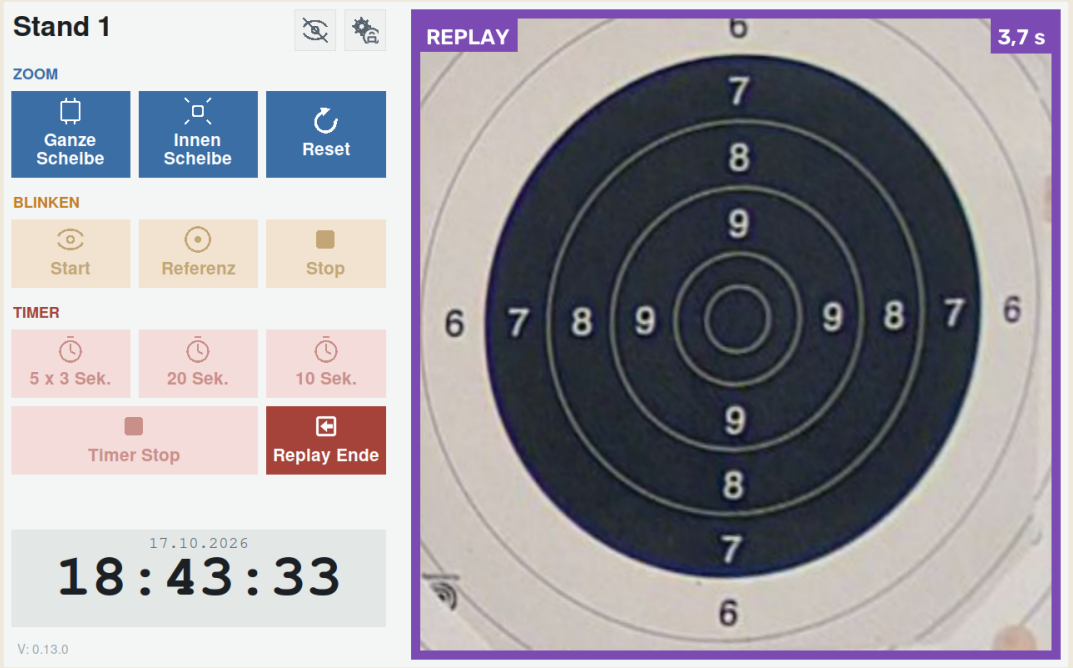


Abb. 6 – Replay in der Zoomstufe Innen Scheibe: violetter Rahmen, „REPLAY“ und Zähler in Zehntelsekunden. Der Knopf heißt jetzt Replay Ende.

- **Replay** spielt die Aufnahme in Echtzeit ab, beliebig oft. Zu Beginn erscheint eine Sekunde lang ein rotes Startbild mit dem Timer-Modus (z. B. „5 x 3 Sek.“). Am Ende erscheint eine Sekunde lang ein rotes Schlussbild, danach kehrt die Anzeige von selbst zum Live-Bild zurück.
- Während des Replays heißt der Knopf **Replay Ende**. Er kehrt sofort zum Live-Bild zurück, ohne das Ende abzuwarten. Die Aufnahme bleibt erhalten und lässt sich später erneut abspielen.
- Das Replay ist deutlich gekennzeichnet: violetter Rahmen, „REPLAY“ oben links und oben rechts ein Zähler in Zehntelsekunden, der in jeder Sichtzeit bei 0,0 beginnt (z. B. „7,3 s“, bei 5 × 3 „Durchgang 2/5 1,4 s“).
- Bei **5 × 3 Sek.** werden die roten Phasen übersprungen. Zwischen zwei Durchgängen erscheint für eine Sekunde ein rotes Trennbild „Durchgang 2/5“ usw.
- Alle Zoomfunktionen (Ganze Scheibe, Innen Scheibe, Tippen ins Bild, Reset) wirken im Replay wie im Live-Bild.
- Blinken, Timer und Video aus sind während des Replays gesperrt. Ein aktives Blinken läuft nach **Replay Ende** mit derselben Referenz weiter.
- Die Aufnahme wird erst beim Start des nächsten Timers verworfen und durch die neue ersetzt. Ein Neustart des Geräts löscht sie ebenfalls.

- Wird ein Timer mit **Timer Stop** vorzeitig beendet, lässt sich das bis dahin Aufgezeichnete abspielen.
- **Replay** ist gesperrt, solange keine Aufnahme vorliegt, während eines Timers und bei ausgeblendetem Video.
- Fiel die Kamera während der Aufnahme aus, zeigt das Replay an dieser Stelle „kein Bild“.

„Video aus“ im Detail

Ein Klick auf das Augen-Symbol (Kopfzeile, Punkt 2) blendet das Kamerabild aus und zeigt das Vereinswappen auf schwarzem Grund – etwa wenn niemand am Stand ist. Uhrzeit/Datum laufen normal weiter. Das Symbol wechselt dabei auf ein Auge ohne Schrägstrich; ein erneuter Klick darauf schaltet das Live-Bild wieder ein.

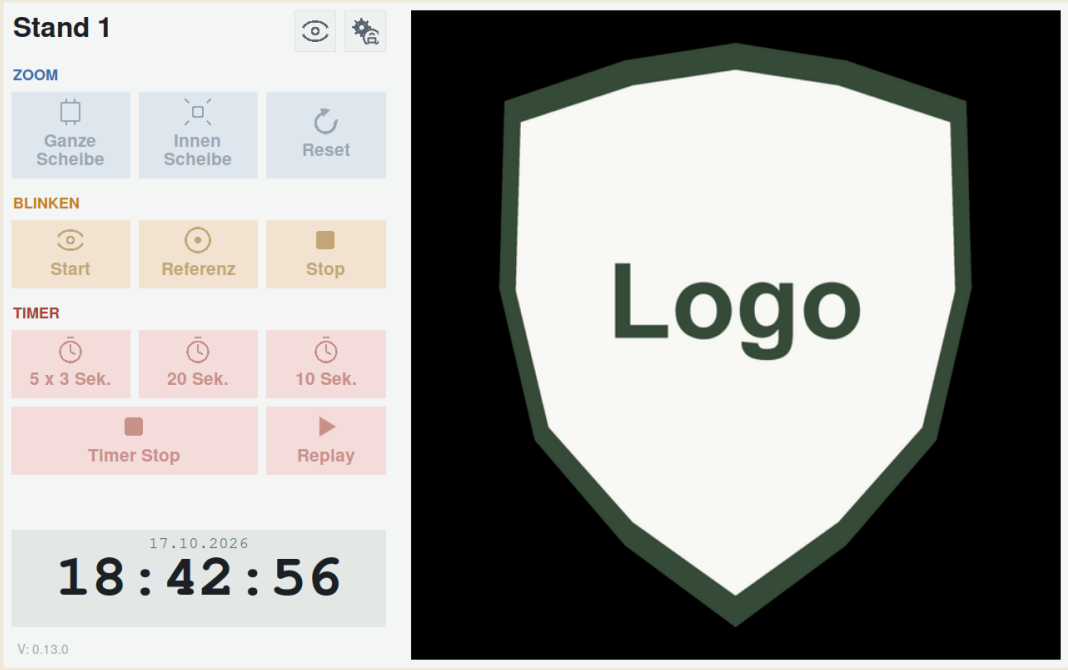


Abb. 7 – Video ausgeblendet, Vereinswappen als Wasserzeichen.

PIN-GESCHÜTZT

02 Administrativer Bereich

Dieser Abschnitt richtet sich an Standaufsichten, nicht an normale Vereinsmitglieder. Alle Funktionen sind über das Zahnrad-Symbol (Kopfzeile, Punkt 3) erreichbar und durch eine numerische PIN geschützt.

> **Wichtig:** Der PIN-Schutz ist bewusst kein Hochsicherheitsmechanismus (keine dauerhafte Kontosperre) – er soll zufälliges Herumtippen von Passanten abschrecken. Nach jeder falschen Eingabe erzwingt das Gerät eine mit den Fehlversuchen wachsende Wartezeit (1 s, 4 s, 7 s, … bis maximal 60 s), bevor eine neue Eingabe möglich ist. Der Zähler setzt sich nach einer richtigen Eingabe oder nach 10 Minuten Ruhe zurück.

PIN-Eingabe

Nach Klick auf das Zahnrad erscheint das PIN-Tastenfeld:



Abb. 8 – PIN-Tastenfeld.

1. **Ziffernblock 0–9**
   Eingabe der PIN (4–6-stellig). Ziffern werden als Sternchen dargestellt.
2. **Löschen**
   Setzt die aktuelle Eingabe zurück auf leer.
3. **OK**
   Bestätigt die Eingabe. Bei falscher PIN erscheint „falsch“ in Rot, ab dem zweiten Fehlversuch mit ablaufender Wartezeit in Sekunden (wird mit jedem weiteren Fehlversuch länger, siehe oben); erst danach ist eine neue Eingabe möglich.
4. **Abbrechen**
   Bricht ab, kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Einstellungen-Menü

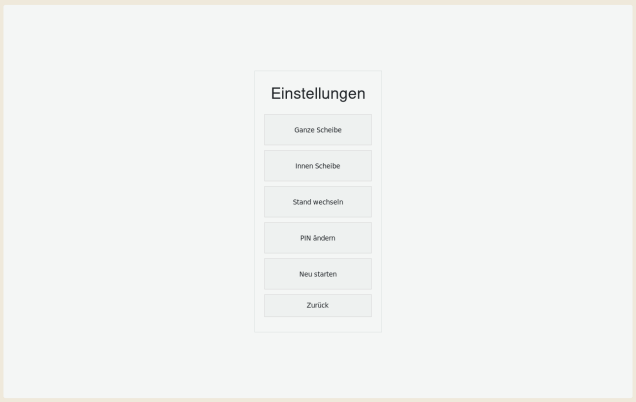


Abb. 9 – Einstellungen-Menü.

1. **Ganze Scheibe**
   Öffnet den Ausschnitte-Editor zur Neukalibrierung dieses Ausschnitts.
2. **Innen Scheibe**
   Öffnet denselben Editor für den Detailzoom-Ausschnitt.
3. **Stand wechseln**
   Öffnet die Stand-Auswahl, um dieses Gerät auf einen anderen Schießstand umzustellen.
4. **PIN ändern**
   Startet den Dialog zum Ändern der Einstellungs-PIN.
5. **Neu starten**
   Öffnet die Neustart-Bestätigung.
6. **Zurück**
   Verlässt das Menü ohne Änderung.

> **Wichtig:** Wird über „Ganze/Innen Scheibe“, „Stand wechseln“ **oder „PIN ändern“** tatsächlich etwas gespeichert, startet das Gerät danach automatisch neu – einheitlich für alle vier Aktionen, auch wenn ein Neustart für die PIN-Änderung allein technisch nicht nötig wäre. Ein Abbruch in einem Unterdialog führt dagegen nur einen Schritt zurück zu diesem Menü.

Ausschnitte-Editor (Kalibrierung)

Hier werden die vier Eckpunkte festgelegt, die den schrägen Kamerablick in ein gerades Top-down-Bild umrechnen – getrennt für „Ganze Scheibe“ und „Innen Scheibe“. Nötig bei verschobener Kamera/Scheibe oder bei der Ersteinrichtung eines neuen Standes.



Abb. 10 – Ausschnitte-Editor, Lupe beim Ziehen eines Eckpunkts eingeblendet.

1. **Titel**
   Zeigt an, welcher Ausschnitt bearbeitet wird.
2. **Vier nummerierte Eckpunkte**
   Per Fingertipp greifbar und auf eine Scheibenecke ziehbar. Eine gelbe Linie verbindet sie zur Kontrolle; der jeweils andere, bereits kalibrierte Ausschnitt wird hellgrau zur Orientierung eingeblendet.
3. **Lupe**
   Blendet beim Ziehen eines Punkts automatisch eine vergrößerte Detailansicht ein (springt in die gegenüberliegende Ecke, um den Punkt nie zu verdecken) – erleichtert millimetergenaue Platzierung.
4. **Neues Bild**
   Holt ein frisches Kamerabild, ohne gesetzte Punkte zu verwerfen.
5. **Speichern und neu starten**
   Übernimmt die neue Positionierung dauerhaft, startet das Gerät neu.
6. **Abbrechen**
   Verwirft alle Änderungen, zurück zum Einstellungen-Menü.

Stand wechseln

Erlaubt, ein Gerät auf einen anderen Schießstand (mit eigener Kamera) umzustellen. Die Standliste wird zentral gepflegt und ist auf allen Geräten identisch – welcher Stand angezeigt wird, wird pro Gerät einzeln hier gewählt.

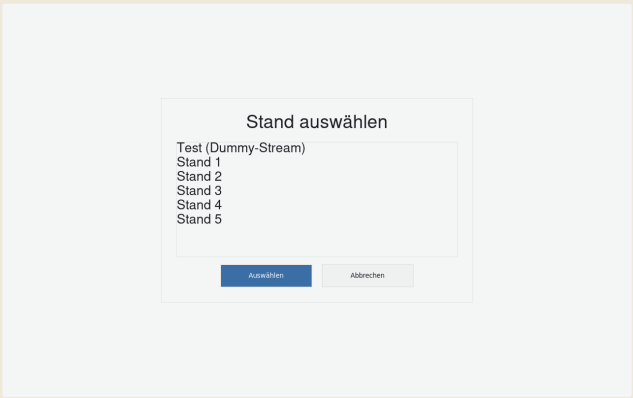


Abb. 11 – Stand-Auswahl.

1. **Liste der Stände**
   Ein Fingertipp markiert einen Eintrag.
2. **Auswählen**
   Übernimmt den markierten Stand; Gerät verbindet sich mit dessen Kamera und startet neu.
3. **Abbrechen**
   Zurück zum Einstellungen-Menü ohne Änderung.

> **Wichtig:** Nach einem Stand-Wechsel muss in aller Regel auch die Kalibrierung (siehe oben) für den neuen Stand geprüft werden, da sich Kamerawinkel und -position je Stand unterscheiden.

PIN ändern

Anders als die übrigen Unterabschnitte hier ist dies kein einzelner Bildschirm mit festen Bedienelementen, sondern ein Ablauf über mehrere Schritte/Bildschirme hinweg:

1. Zunächst muss die **aktuell gültige PIN** eingegeben werden (dasselbe Tastenfeld wie oben) – verhindert, dass jemand, der zufällig ans offene Menü gelangt, die PIN einfach überschreibt.
2. Danach erscheint das Tastenfeld erneut, Titel „Neuen PIN eingeben (4-6 Ziffern)“. Der Standard-PIN „1234“ wird nicht angenommen (Hinweis „zu einfach“):



Abb. 12 – Neuen PIN eingeben.

3. Die neue PIN muss zur Kontrolle ein zweites Mal eingegeben werden. Stimmen beide Eingaben nicht überein, erscheint kurz „PINs stimmen nicht überein“, und es geht zurück zur neuen-PIN-Eingabe – die bereits bestätigte aktuelle PIN muss dafür nicht erneut eingegeben werden.
4. Nach zweimal übereinstimmender Eingabe wird die neue PIN gespeichert. Genau wie bei den anderen Einstellungsänderungen startet das Gerät danach automatisch neu, damit der neue PIN sauber übernommen wird.
5. **Abbrechen** ist in jedem Schritt möglich und verwirft die Änderung.

Gerät neu starten

Über „Neu starten“ im Einstellungen-Menü lässt sich das Gerät gezielt neu booten, z. B. wenn die Kamera-Verbindung dauerhaft hängt.



Abb. 13 – Neustart-Bestätigung.

1. **Ja, neu starten**
   Startet das Gerät sofort neu. Zuerst erscheint das Boot-Logo, danach der Hauptbildschirm.

2. **Abbrechen**
   Zurück zum Einstellungen-Menü ohne Neustart.

A Kurzübersicht Ersteinrichtungs-Assistent

Ein fabrikneues bzw. zurückgesetztes Gerät zeigt beim allerersten Start automatisch einen geführten Assistenten, bevor der normale Hauptbildschirm erreichbar ist. Er läuft in exakt dieser Reihenfolge ab und lässt sich nicht abbrechen:

1. **Stand auswählen** – identisch zum Dialog „Stand wechseln“, nur ohne Abbrechen-Button.
2. **Ausschnitte kalibrieren** – zunächst „Ganze Scheibe“, danach „Innen Scheibe“, jeweils identisch zum Ausschnitte-Editor (ohne Abbrechen; der Speichern-Button heißt hier schlicht „Speichern“, da der Assistent ohne Neustart weiterläuft).
3. **PIN festlegen** – identisch zum Dialog „PIN ändern“, nur ohne vorherige Abfrage einer aktuellen PIN: Das Gerät startet mit dem eingebauten Standard-PIN „1234“, den der Assistent an dieser Stelle zwingend durch einen selbst gewählten PIN ersetzen lässt.

Ist die Kamera nicht erreichbar, zeigt der Assistent „Kamera nicht erreichbar“ mit „Erneut versuchen“ und „Zurück zur Stand-Auswahl“. Er wartet, bis die Kamera antwortet.

Erst nach allen drei Schritten erscheint der normale Hauptbildschirm aus Kapitel 1.

Bei Problemen

Fällt das Kamerabild aus, startet sich das Gerät mehrfach selbst neu (dabei erscheint jeweils kurz das Vereinswappen) und versucht es danach alle 10 Minuten erneut; ein manueller Neustart beschleunigt das.

Lässt sich ein Problem nicht durch einen einfachen Geräteneustart beheben (siehe Abschnitt „Gerät neu starten“), wenden Sie sich bitte an:

Notizen